

Wzorce projektowe - pełnomocnik

Igor Frysiak 272548

Praktyka Programowania

30 kwietnia 2025

1 Pełnomocnik

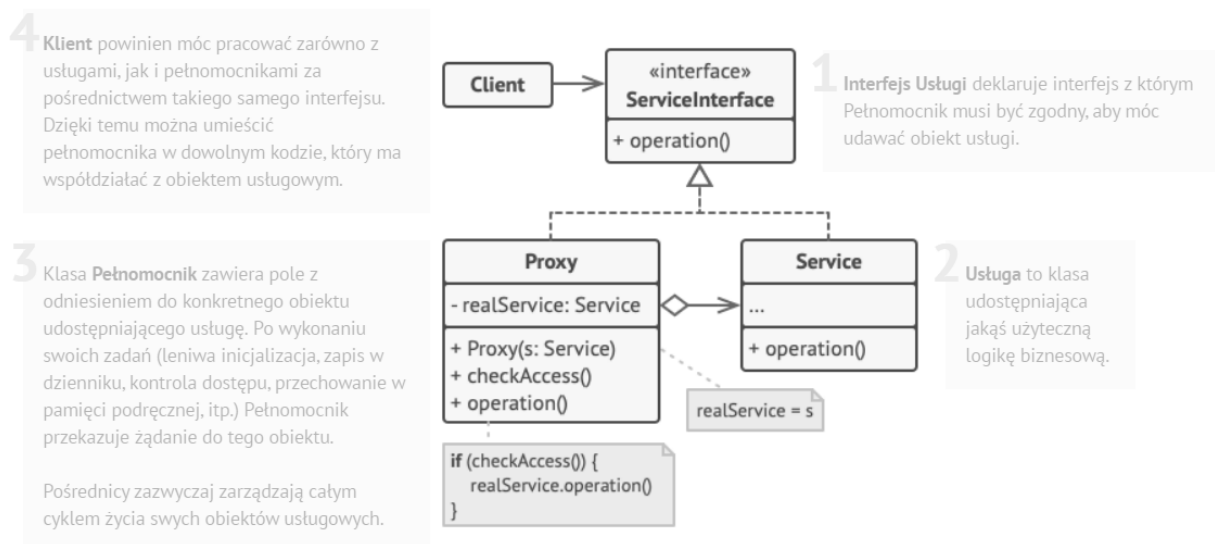
Wzorec Pełnomocnik to strukturalny wzorec, który zapewnia zastępnika dla innego obiektu w celu kontroli dostępu, opóźnienia inicjalizacji lub logowania.

Cel wzorca: Zamiast bezpośrednio pracować z "ciężkim" lub wrażliwym obiektem (np. obiekt zdalny, kosztowny w inicjalizacji, zabezpieczony), używa się pełnomocnika, który przejmuje jego rolę i zarządza dostępem do niego.

Rozwiązanie: Wzorec Pełnomocnik zakłada stworzenie nowej klasy pośredniczącej, o takim samym interfejsie co pierwotny obiekt udostępniający usługę. Następnie aktualizujemy nasz program tak, aby przekazywał obiekt pełnomocnika wszystkim klientom pierwotnego obiektu. Otrzymawszy żądanie od klienta, pełnomocnik tworzy prawdziwy obiekt usługi i deleguje mu całą pracę.

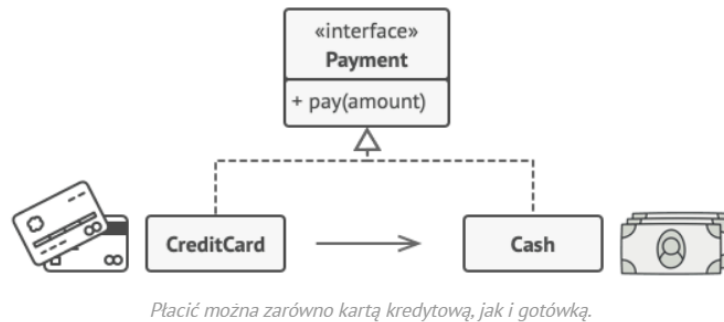
Rodzaje pełnomocników:

- Pełnomocnik zdalny (Remote Proxy) – udaje lokalny obiekt, ale tak naprawdę komunikuje się z obiektem zdalnym (np. w innym procesie lub maszynie).
- Pełnomocnik wirtualny (Virtual Proxy) – opóźnia tworzenie kosztownego obiektu aż do momentu jego faktycznego użycia.
- Pełnomocnik ochronny (Protection Proxy) – kontroluje, kto i kiedy może uzyskać dostęp do obiektu.
- Pełnomocnik logujący – przechwytuje i loguje każde wywołanie metody.



Rysunek 1: Diagram.

1.1 Przykład



Rysunek 2: Przykład.

Karta kredytowa jest pełnomocnikiem konta bankowego, które z kolei jest pełnomocnikiem gotówki. Oba implementują taki sam interfejs: można za ich pomocą płacić. Klient jest zadowolony, gdyż nie musi nosić przy sobie gotówki. Sklepiarz również jest zadowolony, bo przychody z transakcji są elektronicznie dodawane do konta bankowego sklepu bez ryzyka zagubienia czy kradzieży utargu.

1.2 Zalety

- Można sterować obiektem usługi bez wiedzy klientów.
- Można zarządzać cyklem życia obiektu usługi, gdy klientów to nie interesuje.
- Pełnomocnik działa nawet wtedy, gdy obiekt udostępniający usługę nie jest jeszcze gotowy lub dostępny.
- Zasada otwarte/zamknięte. Można wprowadzać nowych pełnomocników do aplikacji bez modyfikowania usług lub klientów.

1.3 Wady

- Kod może ulec skomplikowaniu, ponieważ trzeba wprowadzić wiele nowych klas.
- Odpowiedzi ze strony usługi mogą ulec opóźnieniu.